

Name: *Samuel Fronthaler*

Jahrgang: 4xHEL 2025/26

Gruppe: L

Namen der Mitarbeiter: Samuel Falkner

Elektronik - Labor

Abteilung Elektronik und Technische Informatik

an der Höheren technischen Bundeslehranstalt
Innsbruck, Anichstraße 26 – 28

Zyklus: 1	Messungen an einem RLC-Serienschwingkreis	Ausgeführt am: 18.11
Betreuer: Ziegler G.		Abgegeben am:

Lehrziel:

Übung für ein besseres Verständnis zum Verhalten eines RLC-Serienschwingkreises

Theorievoraussetzung

Verständnis für die Bedienung von Oszilloskop und Funktionsgenerator,
Komplexe Rechnung; Theoretisches Verständnis des RLC-Serienschwingkreises.

Aufgabenstellung

Für einen vorgegebenen RLC-Serienschwingkreis Frequenzverhalten theoretisch mit einer Altium-Simulation, sowie durch Messung mit Funktionsgenerator und Oszilloskop zu ermitteln.

Messtechnisch zu erfassen ist hierbei der Stromverlauf $i=f(f)$, sowie die Spannungsverläufe $u_R(f)$, $u_L(f)$ und $u_C(f)$. Besonderes Augenmerk ist darauf zu legen, bei welcher Frequenz für die jeweilige Größe ein Maximum auftritt.

Übungsdurchführung:

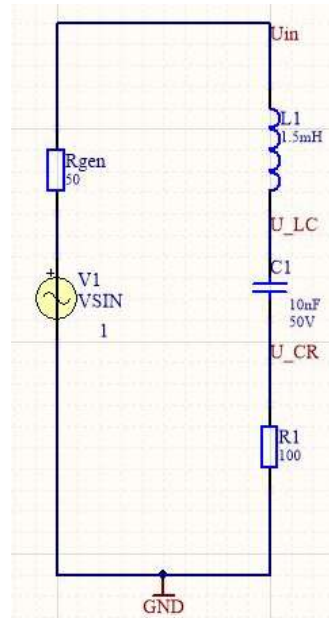
Gerätebedarf: 1 Oszilloskop: Marke: Tektronix Inventar-Nr.:
1 Funktionsgenerator: Marke Iso-Tech AFG21000 Inventar-Nr.:
diverse Verbindungsstrippen und Krokodilklemmen

1 Induktivität ($L= 1,5\text{mH}$)
1 Kondensator ($C= 10\text{nF}$)
1 Widerstand ($R= 100\Omega$)

Messobjekt:

Das Messobjekt ist selbstständig aus den bereit gestellten Komponenten am Steckbrett aufzubauen.

Schaltung Messobjekt:



Messschaltung:

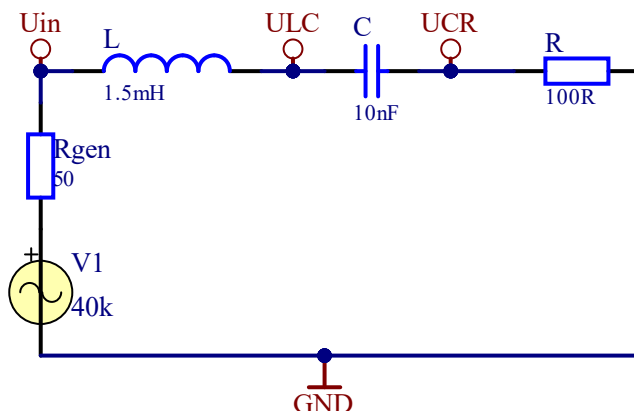
Beachte : Es sind 3 verschiedene Messschaltungen für $u_R(f)$, $u_L(f)$ und $u_C(f)$ erforderlich!
Begründung?

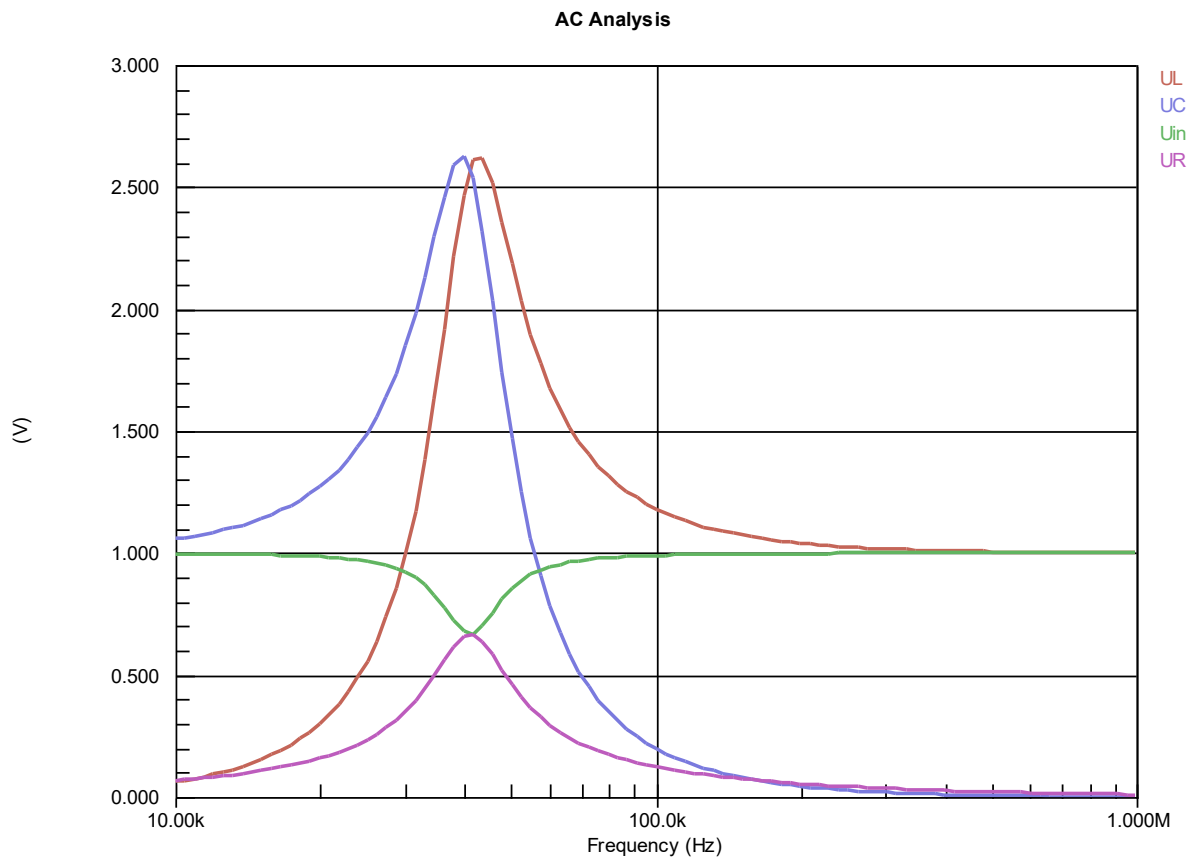
Der Funktionsgenerator muss hierbei ein Sinussignal (ohne Offsetspannung) liefern.
Der für die Messung erforderliche Frequenzbereich ist aus der Altium-Simulation (alternativ LTspice) zu ermitteln.

→ Weil jede Spannung (u_R , u_L , u_C) an einem anderen Bezugspunkt liegt und nicht alle Messpunkte erdfähig sind, sodass jeweils eine eigene sichere Messanordnung nötig ist.

Aufgabe 1)

Ermittlung von $u_R(f)$, $u_L(f)$ und $u_C(f)$ mittels Altium-Simulation (oder LTspice):





U_{in} hat Resonanzfrequenz = 40kHz

Aufgabe 2)

Messtechnische Erfassung von $u_R(f)$, $u_L(f)$ und $u_C(f)$.

Bei welcher Frequenz tritt Resonanz auf?

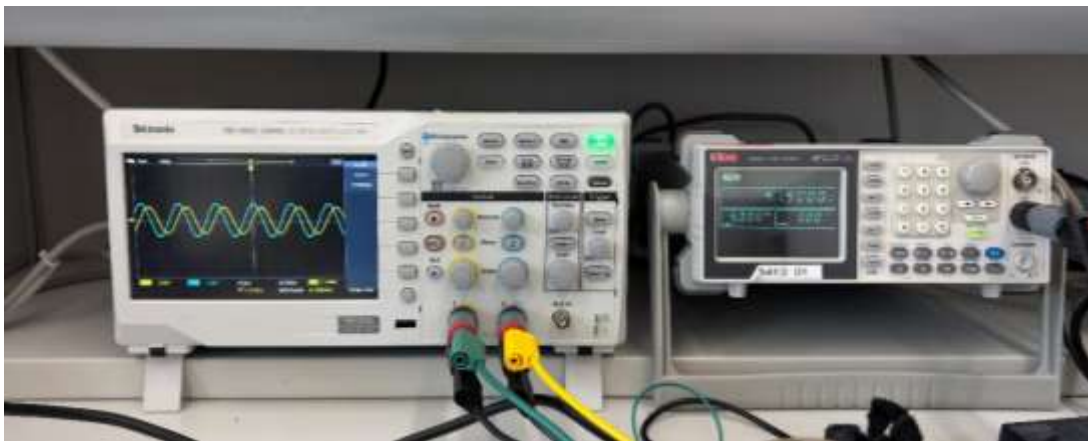
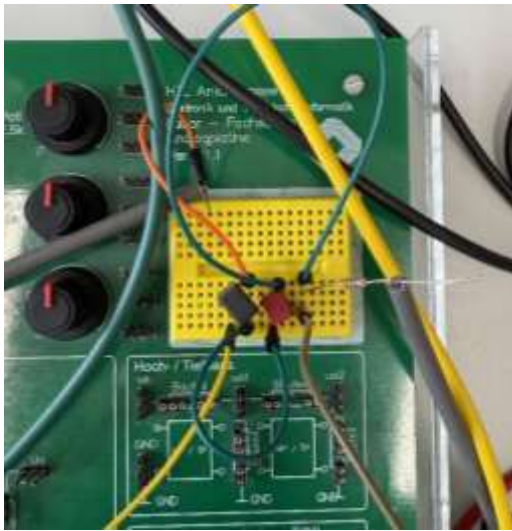
Formel für Serienresonanz:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Einsetzen:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-9}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{1,5 \cdot 10^{-11}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 3,873 \cdot 10^{-6}}$$

$$f_0 \approx \frac{1}{2,433 \cdot 10^{-5}} \approx 41,1 \text{ kHz}$$

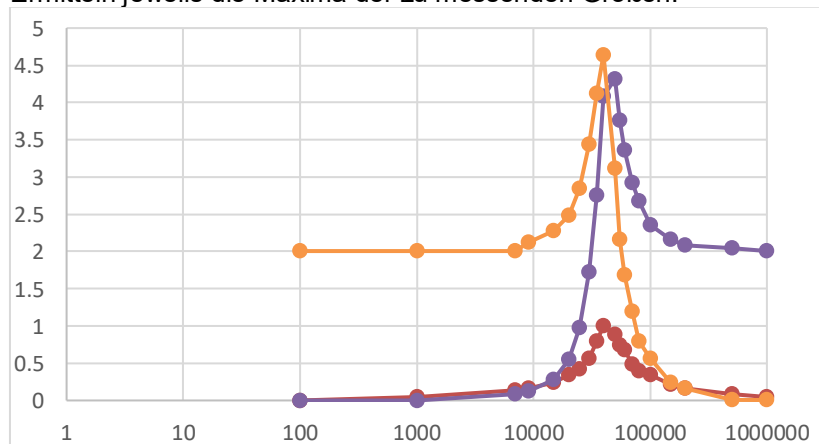


Messwerttabelle:

f in Hz	Ur in V	Ir in A	Ul in V	Uc in V
100	0	0	0	2
1000	0.05	0.0005	0	2
7000	0.132	0.00132	0.08	2
9000	0.162	0.00162	0.12	2.12
15000	0.244	0.00244	0.28	2.28
20000	0.344	0.00344	0.552	2.48
25000	0.416	0.00416	0.98	2.84
30000	0.568	0.00568	1.72	3.44
35000	0.8	0.008	2.76	4.12
40000	1	0.01	4.08	4.64
50000	0.88	0.0088	4.32	3.12
55000	0.74	0.0074	3.76	2.16
60000	0.68	0.0068	3.36	1.68
70000	0.48	0.0048	2.92	1.2
80000	0.39	0.0039	2.68	0.8
100000	0.34	0.0034	2.36	0.56
150000	0.22	0.0022	2.16	0.24
200000	0.16	0.0016	2.08	0.16
500000	0.08	0.0008	2.04	0.008
1000000	0.04	0.0004	2	0.006

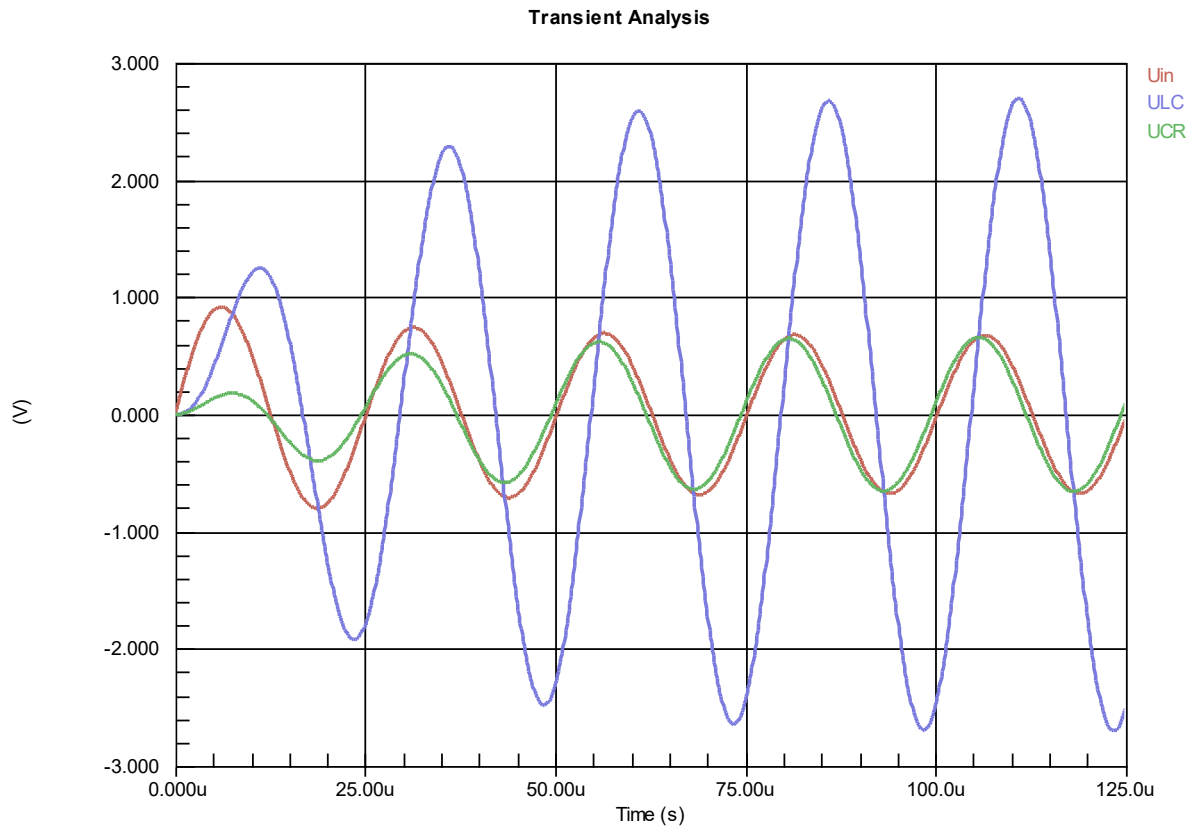
Tipp: Erstellen sie die Tabelle und die Diagramme mit Hilfe von Excel oder einem anderen Programm ihrer Wahl!

Ermitteln jeweils die Maxima der zu messenden Größen!

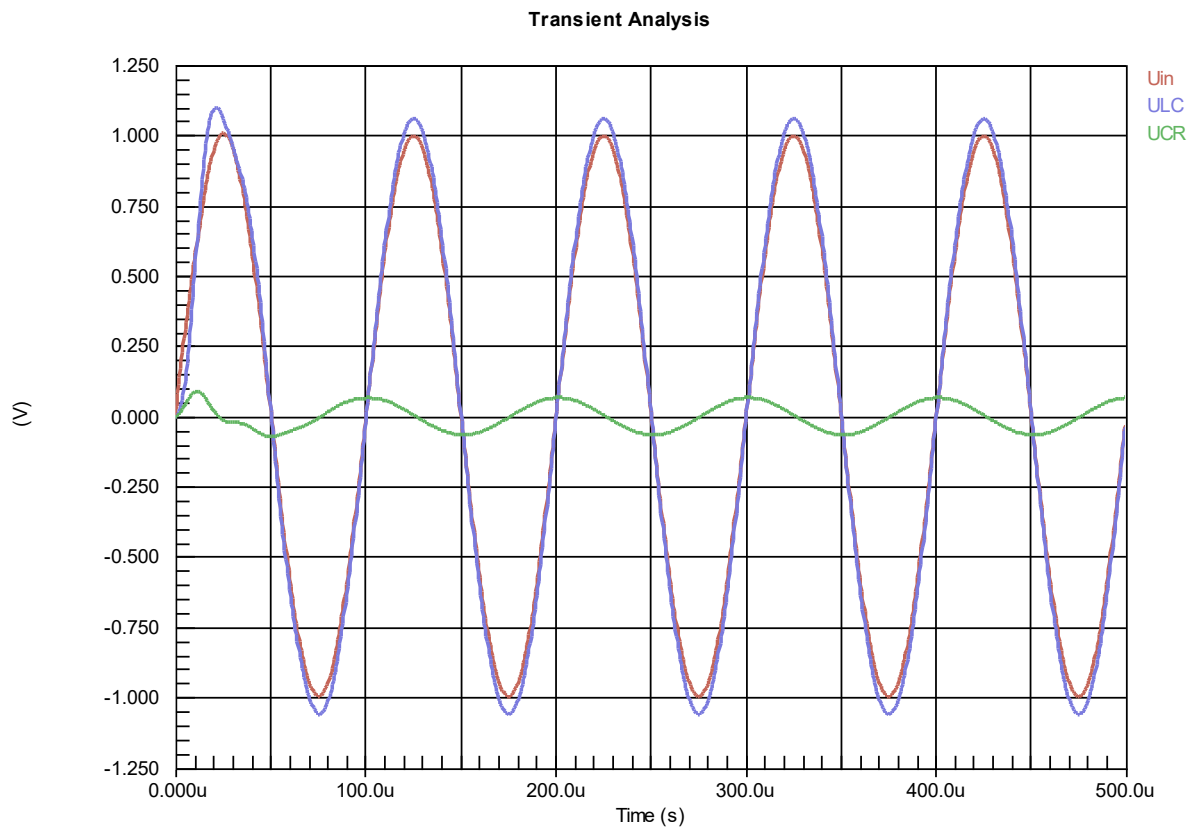


grafische Darstellung der Spannungsverläufe:

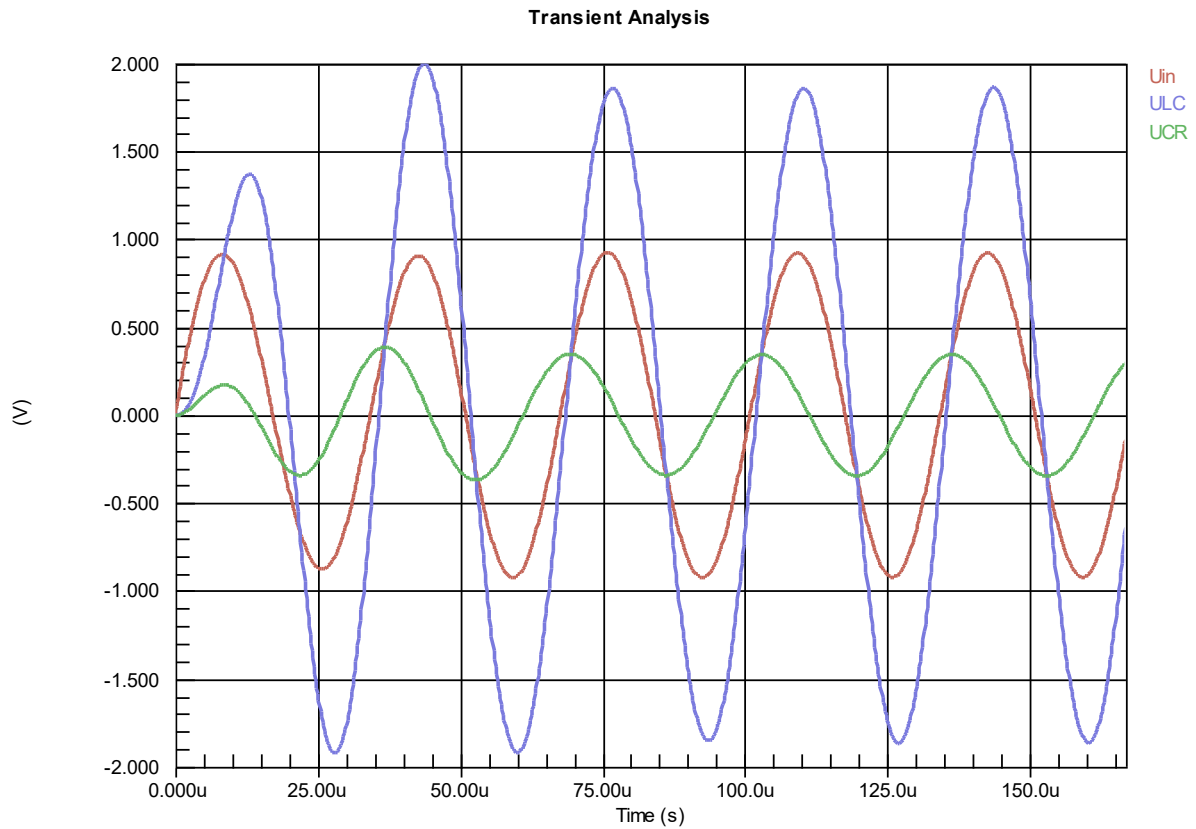
40kHz:



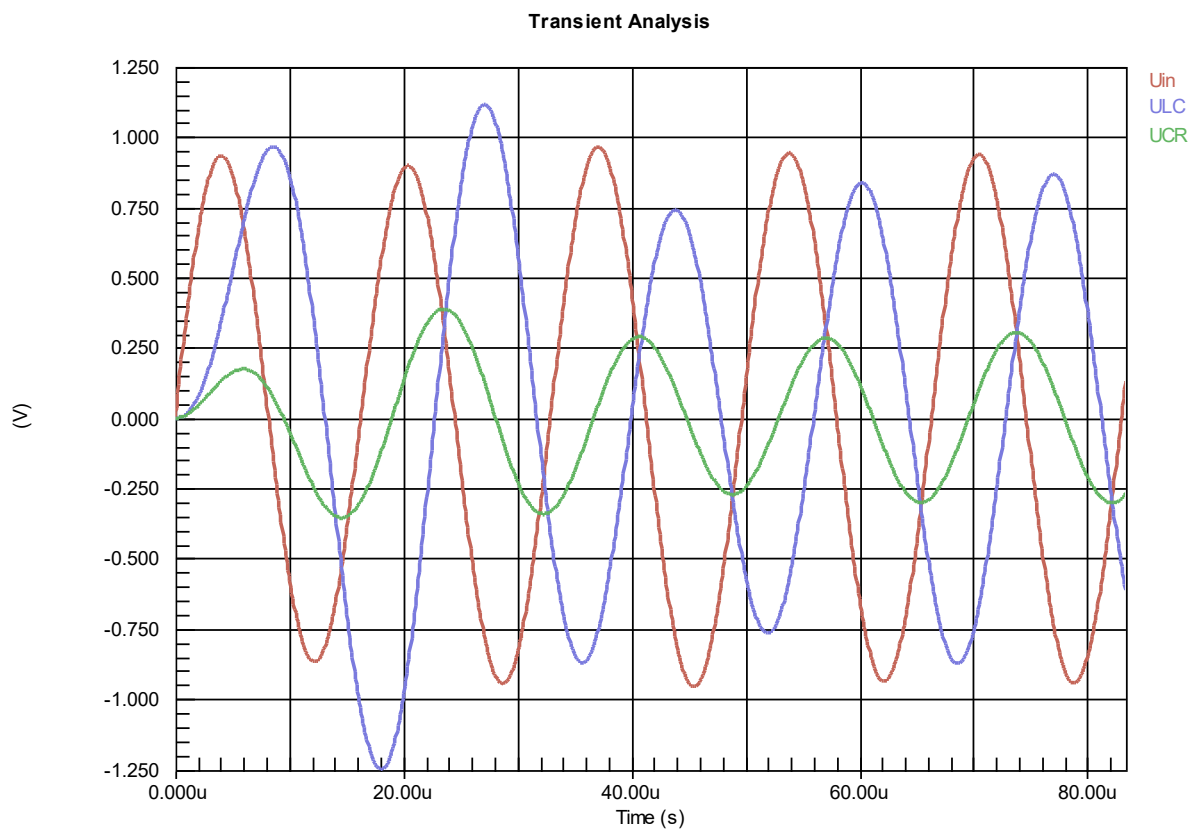
10kHz:



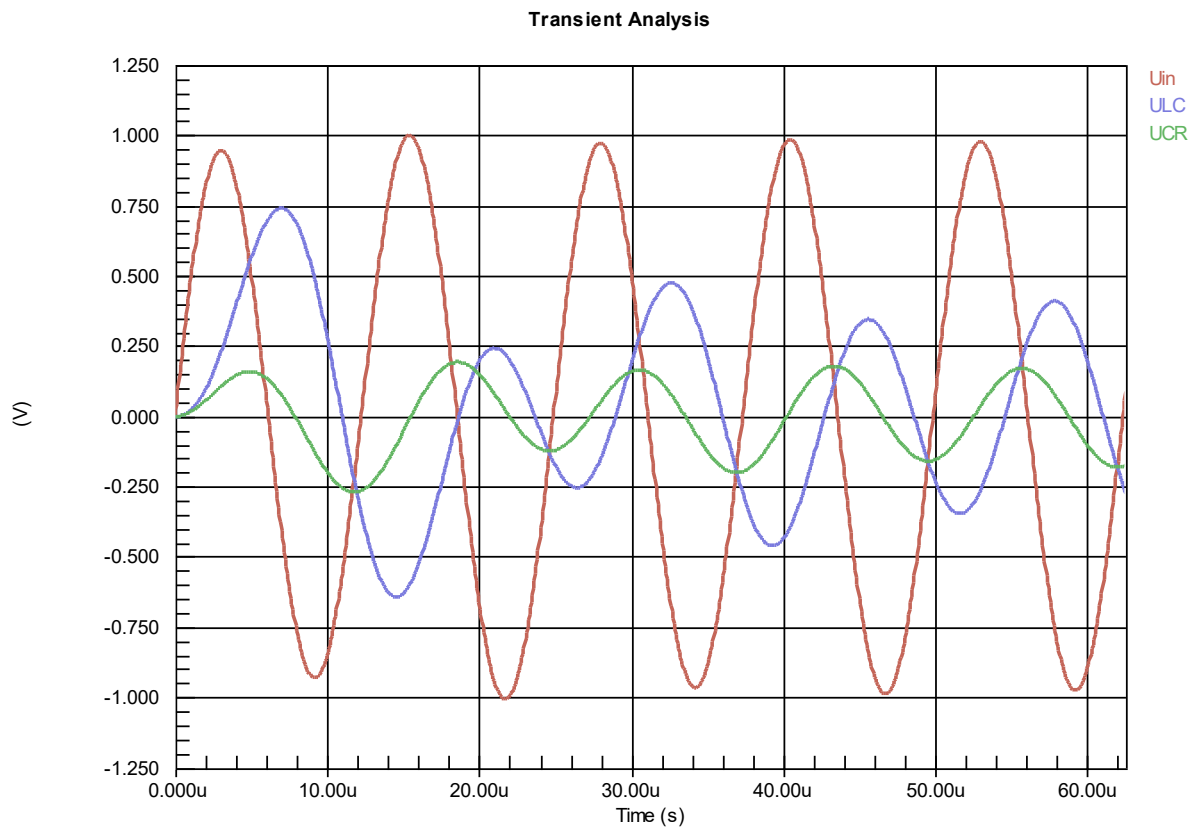
30kHz:



60kHz:



80kHz:

**Diskussion:**

Was sagen die Messergebnisse aus?

Gab es Besonderheiten/Probleme die bei der Messung auftraten?

Die Messergebnisse zeigen deutlich die Resonanz des Serien-RLC-Kreises bei ca. 41 kHz, erkennbar am Maximum von U_R und der Spannungsüberhöhung über L und C. Dabei folgt der Strom I_R dem erwarteten Verlauf und bestätigt die theoretische Berechnung. Besondere Probleme traten bei der Messung von U_L und U_C auf, da hier auf die sichere Erdung geachtet werden musste und ggf. ein differentieller Tastkopf nötig war, um Kurzschlüsse zu vermeiden.